Examen CN2 - Partea II - 09.02.2018

Nume: …… Grupa: …….

Fie un procesor cu adrese pe 8 biți și o memorie cache de 16 octeți cu lungimea liniei de 4 octeți, datele fiind accesibile la nivel de octet. Timpul de acces la memorie în cazul unui cache hit este T_{hit} = 10 ns și timpul de acces în cazul unui cache miss este T_{miss} = 100 ns. Politica de scriere în cache este write-back cu write-allocate. Se știe că RAM[i] = i, oricare i în [0x00, 0xFF].

Cât timp va dura următoarea secvență de cod, ce adrese și valori se vor afla în cache și ce date se vor afla în RAM dacă:

A. Adresele sunt mapate direct
B. Adresele sunt mapate set asociativ cu 2 căi și politica de înlocuire a liniilor este FIFO
C. Adresele sunt mapate full asociativ și politica de înlocuire a liniilor este LRU

```
 1: lds R19, 0xF6
 2: lds R20, 0x02
 3: lds R21, 0x44
 4: lds R22, 0x17
 5: sts 0x02, R22
 6: lds R24, 0x09
 7: sts 0x02, R19
 8: sts 0x01, R24
 9: sts 0x03, R20
10: sts 0xF5, R21
11: lds R16, 0xF7
12: lds R17, 0x2D
13: lds R18, 0x2C
14: lds R19, 0x2B
15: sts 0x02, R19
```

Rezolvare

A. T = 870ns

Line 0	0x00 (0x00)	0x01 (0x09)	0x02 (0x2B)	0x03 (0x02)
Line 1	0xF4 (0xF4)	0xF5 (0x44)	0xF6 (0xF6)	0xF7 (0xF7)
Line 2	0x28 (0x28)	0x29 (0x29)	0x2A (0x2A)	0x2B (0x2B)
Line 3	0x2C (0x2C)	0x2D (0x2D)	0x2E (0x2E)	0x2F (0x2F)

RAM[i] = i, oricare i în [0x00, 0xFF]

B. T = 960 ns

Line 0, Set 0	0x28 (0x28)	0x29 (0x29)	0x2A (0x2A)	0x2B (0x2B)
Line 0, Set 1	0x00 (0x00)	0x01 (0x09)	0x02 (0x2B)	0x03 (0x02)
Line 1, Set 0	0x2C (0x2C)	0x2D (0x2D)	0x2E (0x2E)	0x2F (0x2F)
Line 1, Set 1	0xF4 (0xF4)	0xF5 (0x44)	0xF6 (0xF6)	0xF7 (0xF7)

RAM[i] = i, oricare i în [0x00, 0xFF] în afară de RAM[0x01] = 0x09, RAM[0x02] = 0xF6 și RAM[0x03] = 0x02

C. T = 870 ns

Set 0	0x28 (0x28)	0x29 (0x29)	0x2A (0x2A)	0x2B (0x2B)
Set 1	0x00 (0x00)	0x01 (0x09)	0x02 (0x2B)	0x03 (0x02)
Set 2	0xF4 (0xF4)	0xF5 (0x44)	0xF6 (0xF6)	0xF7 (0xF7)
Set 3	0x2C (0x2C)	0x2D (0x2D)	0x2E (0x2E)	0x2F (0x2F)

RAM[i] = i, oricare i în [0x00, 0xFF]

Examen CN2 - Partea II - 09.02.2018

Nume: …… Grupa: …….

Fie un procesor cu adrese pe 8 biți și o memorie cache de 16 octeți cu lungimea liniei de 4 octeți, datele fiind accesibile la nivel de octet. Timpul de acces la memorie în cazul unui cache hit este T_{hit} = 10 ns și timpul de acces în cazul unui cache miss este T_{miss} = 100 ns. Politica de scriere în cache este write-through fără write-allocate. Se știe că RAM[i] = i, oricare i în [0x00, 0xFF]. Considerăm că instrucțiunile inc (increment), cp (compare) și brne (branch if not equal) sunt executate în timp 0 și nu afectează cache-ul.

Cât timp va dura următoarea secvență de cod, ce adrese și valori se vor afla în cache și ce date se vor afla în RAM dacă:

A. Adresele sunt mapate direct
B. Adresele sunt mapate set asociativ cu 2 căi și politica de înlocuire a liniilor este LRU
C. Adresele sunt mapate full asociativ și politica de înlocuire a liniilor este FIFO

```
 1:          lds R16, 0x05
 2:          lds R17, 0x08
 3: loop:    lds R20, 0xE2
 4:          lds R21, 0x11
 5:          sts 0x11, R20
 6:          lds R22, 0x09
 7:          sts 0x09, R21
 8:          inc R16
 9:          cp R16, R17
10:          brne loop
11:          sts 0xFD, R20
12:          sts 0xFE, R21
13:          sts 0xFF, R22
```

Rezolvare

A. T = 1190 ns

Line 0	0x10 (0x10)	0x11 (0xE2)	0x12 (0x12)	0x13 (0x13)
Line 1	0x04 (0x04)	0x05 (0x05)	0x06 (0x06)	0x07 (0x07)
Line 2	0x08 (0x08)	0x09 (0xE2)	0x0A (0x0A)	0x0B (0x0B)
Line 3				

RAM[i] = i, oricare i în [0x00, 0xFF] în afară de RAM[0x09] = 0xE2, RAM[0x11] = 0xE2, RAM[0xFD] = 0xE2, RAM[0xFE] = 0xE2 și RAM[0xFF] = 0xE2

B. T = 1460 ns

Line 0, Set 0	0x10 (0x10)	0x11 (0xE2)	0x12 (0x12)	0x13 (0x13)
Line 0, Set 1	0x08 (0x08)	0x09 (0xE2)	0x0A (0x0A)	0x0B (0x0B)
Line 1, Set 0	0x04 (0x04)	0x05 (0x05)	0x06 (0x06)	0x07 (0x07)
Line 1, Set 1				

RAM[i] = i, oricare i în [0x00, 0xFF]

C. T = 830 ns

Set 0	0x04 (0x04)	0x05 (0x05)	0x06 (0x06)	0x07 (0x07)
Set 1	0x08 (0x08)	0x09 (0xE2)	0x0A (0x0A)	0x0B (0x0B)
Set 2	0xE0 (0xE0)	0xE1 (0xE1)	0xE2 (0xE2)	0xE3 (0xE3)
Set 3	0x10 (0x10)	0x11 (0xE2)	0x12 (0x12)	0x13 (0x13)

RAM[i] = i, oricare i în [0x00, 0xFF] în afară de RAM[0x09] = 0xE2, RAM[0x11] = 0xE2, RAM[0xFD] = 0xE2, RAM[0xFE] = 0xE2 și RAM[0xFF] = 0xE2